

Explicación de Código: Calculadora JavaScript

Guía paso a paso para entender, recordar y dominar el código de tu calculadora.

1. Las Cajas de Memoria (Variables iniciales)

```
let numeroActual = '0'  
let operador = ''  
let operando = ''
```

¿Qué hace? Crea 3 variables usando `let` (que permite cambiar su contenido con el tiempo):

- `numeroActual`: Guarda lo que el usuario está escribiendo o viendo en la pantalla. Empieza en `'0'` (como texto).
- `operador`: Guardará la operación que se elija (`+`, `-`, `*`, `/`). Inicialmente está vacía.
- `operando`: Guardará el primer número que guardaste antes de presionar un operador.

💡 **Truco para recordar:** Piensa que la calculadora tiene una **pizarra mental** con 3 columnas: ¿Qué número tengo en la mano?, ¿Qué operación voy a hacer? y ¿Qué número guardé antes?.

2. Conectar JavaScript con la Pantalla (HTML)

```
const inputDisplay = document.querySelector('#inputDisplay')  
const buttons = document.querySelectorAll('.button')
```

¿Qué hace?

- `querySelector('#inputDisplay')`: Busca en el HTML el elemento con `id="inputDisplay"` (la pantalla) y lo guarda en `inputDisplay`.
- `querySelectorAll('.button')`: Busca **todos** los elementos con la clase `class="button"` (los botones) y los guarda en `buttons`.

💡 **Truco para recordar:** `querySelector` busca **un** elemento (por `#id`). `querySelectorAll` busca **todos** los elementos (por `.clase`). Es como conectar los cables desde la pantalla y los botones hacia la computadora.

3. Recorrer los Botones y Poner Espías (Eventos)

```
buttons.forEach(function(button){
  button.addEventListener('click', function(event){
```

¿Qué hace?

- `buttons.forEach(...)`: Va botón por botón de la lista.
- `addEventListener('click', ...)`: Le pega a cada botón un "espía" u "oyente" que se queda esperando a que alguien le haga un `click` para ejecutar una acción.

💡 **Truco para recordar:** `forEach` = "Por cada botón". `addEventListener` = "Agrega un oyente de eventos" (escucha el `'click'` y ejecuta la función).

4. Capturar qué Botón se Presionó

```
const buttonText = event.target.textContent
```

¿Qué hace?

- `event.target`: Es el botón exacto que la persona tocó.
- `.textContent`: Es el texto escrito dentro de ese botón (ej. `'5'`, `'+'`, `'C'`). Lo guarda en `buttonText`.

💡 **Truco para recordar:** `event` es el reporte del clic, `target` es "a quién tocaste" y `textContent` es "el texto que tiene impreso encima".

5. Tomar Decisiones: ¿Símbolo o Número?

```
if ('+-*'.includes(buttonText)) {

} else {
  // 01 se presiono algun numero
  numeroActual = Number(numeroActual + buttonText)
}
```

¿Qué hace?

- `if (...includes(buttonText))`: Pregunta si el texto del botón es un operador (`+`, `-`, `*`).
- `else`: Si no es operador (es un número), une los textos (ej. `'0' + '5' = '05'`) y `Number(...)` lo convierte en número real (convierte `'05'` a `5`).

💡 **Truco para recordar:** Es una encrucijada: "¿Es una operación? Sí -> haz A. No (es número) -> haz B".

6. Mostrar el Resultado en la Pantalla

```
inputDisplay.value = numeroActual
```

¿Qué hace? Toma el número actualizado y lo escribe directamente en la pantalla de la calculadora.

💡 **Truco para recordar:** Los elementos de texto HTML (`<input>`) usan `.value` para cambiar lo que muestran dentro.

Resumen: Los 4 Pasos Universales en JavaScript

Paso	Concepto	Código Clave
1. Variables	Crear las cajas de memoria.	<code>let numero = 0</code>
2. Selectores	Conectar con el HTML.	<code>document.querySelector()</code>
3. Eventos	Escuchar clics del usuario.	<code>addEventListener('click', ...)</code>
4. Lógica & Render	Calcular y mostrar resultado.	<code>inputDisplay.value = ...</code>